

Mathematik: Bruchrechnung - Jahr 6

Grundlagen der Bruchrechnung

Ein Bruch ist eine Darstellung einer Zahl, die aus einem Zähler und einem Nenner besteht.

Schreibweise: Zähler/Nenner

Arten von Brüchen:

- Echter Bruch: Zähler < Nenner ($1/2$, $3/4$)
- Unechter Bruch: Zähler $\geq$ Nenner ($5/3$, $7/4$)
- Gemischte Zahl: Ganze Zahl + Bruch ($1 \frac{1}{2}$)

Bruchrechnung Operationen:

1. Kürzen: Zähler und Nenner durch die gleiche Zahl teilen

Beispiel: $6/8 = 3/4$

2. Erweitern: Zähler und Nenner mit der gleichen Zahl multiplizieren

Beispiel: $2/3 = 4/6$

3. Addition: Brüche mit gleichem Nenner addieren

$1/4 + 2/4 = 3/4$

4. Multiplikation: Zähler mit Zähler, Nenner mit Nenner multiplizieren

$1/2 \times 2/3 = 2/6 = 1/3$

5. Division: Mit dem Kehrwert des Divisors multiplizieren

$1/2 \div 1/3 = 1/2 \times 3/1 = 3/2$